

PROYEK INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER

SMART HOME, INTEGRASI TEKNOLOGI UNTUK KENYAMANAN, KEAMANAN, DAN EFISIENSI ENERGI



Disusun Oleh:

Ulfia Nurmaliza Ramadhani (24031554064)

Oktavia M. Lumban Batu (24031554147)

Fauziah Roikhana Wardah (24031554162)

Dosen Pengampu:

Fadhilah Qalbi Annisa, S.T., M.Sc.

Universitas Negeri Surabaya

Surabaya, 2025

Pendahuluan

Latar Belakang

Di era digital saat ini, teknologi berkembang sangat pesat dan mulai merambah ke kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan rumah. Sama halnya seperti Aplikasi Smart Home, yaitu konsep rumah pintar yang memungkinkan penggunanya mengatur berbagai perangkat dengan merk yang berbeda-beda seperti lampu, AC, Television, Kipas Elektronik, dan perangkat lainnya hanya melalui satu aplikasi di smartphone.[1] Inovasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan hidup yang serba cepat, praktis, dan efisien.

Namun, walaupun terlihat canggih, teknologi seperti Smart Home masih belum sepenuhnya mudah diakses oleh semua kalangan. Banyak pengguna, khususnya yang belum terbiasa dengan teknologi, merasa sistem ini cukup rumit atau bahkan membingungkan. Pengguna sering merasa khawatir terhadap privasi dan keamanan saat menggunakan sistem Smart Home. Selain itu, desain antarmuka yang kurang intuitif juga menjadi penghambat utama dalam adopsi teknologi ini. [2] Hubungan antara pengguna dan rumah sangat penting untuk dipahami dalam desain Smart Home. Aplikasi yang baik bukan hanya menyediakan fitur, tapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan kebutuhan harian pengguna, sehingga benar-benar terasa membantu dan personal.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, aplikasi Smart Home ini tidak hanya akan berfokus pada teknologi, tetapi juga mengutamakan kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Harapannya, aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja—baik pengguna kalangan muda, orang tua, maupun mereka yang baru pertama kali mencoba teknologi rumah pintar.

Tujuan

Tujuan dari desain UX aplikasi Smart Home adalah memberikan pengalaman bagi pengguna agar nyaman, mudah dipahami, dan efisien dalam mengatur perangkat rumah tangga. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna:

- mengontrol perangkat elektronik dari dalam rumah maupun diluar rumah,
- menghemat energi melalui fitur otomatis,
- meningkatkan keamanan rumah,

- memberikan laporan penggunaan perangkat elektronik,
- menyesuaikan pengaturan rumah sesuai kebiasaan kebutuhan harian.

Dengan begitu, pengguna bisa menikmati hidup yang lebih nyaman, aman, dan hemat energi di rumah.

System Concept Statement

Aplikasi SmartHome ini dirancang untuk membantu pengguna mengontrol berbagai perangkat elektronik di tempat tinggal mereka secara mudah, otomatis, dan bisa dari jarak jauh. Dengan kombinasi fitur seperti kontrol perangkat secara real-time, notifikasi, dan autentikasi pengguna. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk lebih mudah dalam mengatur menyalakan atau mematikan lampu, mengatur penggunaan AC, dan memantau jangka penggunaan perangkat hanya melalui satu aplikasi. Sistem ini juga mendukung otomatisasi berdasarkan jadwal, sehingga aktivitas harian menjadi lebih efisien dan nyaman. Dengan demikian, aplikasi ini membantu pengguna mempermudah keseharian mereka dengan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, hemat energi, dan praktis tanpa perlu interaksi manual.

Analisis Pengguna

Metode Riset

Prosedur Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan melalui dua teknik utama yaitu penyebaran kuesioner dan wawancara. Kuesioner disebarluaskan secara online kepada sejumlah responden untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan pengguna terkait fitur aplikasi Smart Home. [1]Sementara itu, wawancara dilakukan kepada sebagian responden terpilih untuk menggali informasi lebih mendalam yang tidak dapat dijangkau melalui kuesioner. Proses ini membantu mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai kebutuhan pengguna.

Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dan kualitatif melalui wawancara. Pendekatan ini

dipilih untuk mendapatkan data yang bersifat luas sekaligus mendalam, sehingga dapat mendukung perancangan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Target Responden

Target responden mencakup orang dewasa yang tinggal di tempat tinggal pribadi maupun sewaan, termasuk mahasiswa/pekerja yang menyewa kos atau kontrakan. Mereka dipilih karena merupakan calon pengguna potensial yang memiliki perangkat elektronik di tempat tinggalnya dan relevan dengan penggunaan teknologi Smart Home.

Instrumen riset terlampir

User Persona

Untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan pengguna, user persona ini dikembangkan untuk mewakili profil target pengguna aplikasi Smart Home. User persona ini memberikan panduan bagi tim dalam merancang fitur-fitur yang tepat dan menciptakan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan serta ekspektasi pengguna, seperti penghematan energi dan kontrol perangkat dari jarak jauh.

User persona terlampir

Perancangan UX

Storyboard

Storyboard ini disusun untuk menggambarkan alur penggunaan aplikasi Smart Home secara visual dan naratif. Dengan pendekatan ini, tim dapat lebih mudah memahami interaksi pengguna dari awal hingga akhir, sehingga fitur dan tampilan aplikasi dapat dirancang secara efektif, sesuai dengan kebutuhan serta kebiasaan pengguna dalam mengelola perangkat rumah tangga berbasis teknologi.

Storyboard terlampir

Usability

1. Effectiveness

Aplikasi Smart Home dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Fitur menyalakan lampu, hingga mengatur suhu AC dengan target yang diinginkan adalah 100% agar pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan utama tanpa hambatan.

2. Efficiency

Proses mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat cukup dilakukan hanya dengan dua hingga tiga kali klik saja, sehingga tidak membuang waktu pengguna. Tujuannya adalah memastikan kontrol perangkat dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 10 detik.

3. Safety

Aman digunakan, dapat melindungi data dan kontrol perangkat contohnya fitur notifikasi timer perangkat, otentikasi ganda, enkripsi data. Tujuannya adalah memastikan akses dapat terlindungi dengan baik, sehingga pengguna merasa aman saat menggunakan aplikasi Smart Home

4. Utility

Fitur benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan seperti kontrol perangkat jarak jauh maupun dekat, pemantauan penggunaan energi, dan otomatisasi. Targetnya adalah memastikan semua fitur utama tersedia, dan berfungsi dengan baik

5. Learnability

Aplikasi ini dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna baru, termasuk orang tua dengan membuat UI simpel, alur mudah dan ikon yang familiar, sehingga diharapkan para pengguna mudah mengoperasikan aplikasi tanpa mempelajari panduan panjang yang bisa menyita banyak waktunya.

6. Memorability

Aplikasi dirancang agar tetap mudah diingat meskipun jarang dipakai melalui navigasi yang konsisten dan tombol-tombol yang intuitif sehingga pengguna lama tidak mengalami kesulitan saat memakai aplikasi kembali setelah beberapa waktu tertentu.

7. Satisfaction

Memberikan pengalaman yang menyenangkan dan nyaman melalui tampilan, responsif serta kontrol yang praktis. Tujuannya adalah mendapatkan tingkat Kepuasan pengguna yang tinggi.

User Experience

User Experience (UX) yang ingin dikembangkan dalam aplikasi Smart Home berfokus pada kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan pengguna dalam mengelola perangkat rumah tangga secara digital. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna menginginkan antarmuka aplikasi yang lebih intuitif, proses pengendalian perangkat yang cepat, serta fitur tambahan seperti otomatisasi berdasarkan kebiasaan harian dan notifikasi cerdas.

Untuk itu, aplikasi Smart Home dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna yang berpusat pada:

1. Kemudahan navigasi dalam menemukan dan mengontrol perangkat, seperti lampu, AC, kipas angin, atau alat elektronik lainnya.
2. Kecepatan dalam menjalankan perintah, agar pengguna tidak merasa repot atau terganggu dengan proses yang lambat.
3. Integrasi fitur otomatisasi, seperti on/off perangkat elektronik pengaturan timer, pemberitahuan jangka penggunaan perangkat, serta laporan penggunaan harian .
4. Pemilihan kontrol manual maupun otomatis, yang memungkinkan fleksibilitas penggunaan sesuai preferensi pengguna.
5. Kenyamanan visual dan interaksi antarmuka, dengan desain yang bersih, sederhana, dan ramah bagi semua kalangan, termasuk pengguna non-teknis.

Dalam User Experience goals beberapa tujuan utama dari UX yang ingin dicapai dalam aplikasi ini meliputi:

1. Efisiensi
Meminimalkan waktu dan langkah yang diperlukan pengguna untuk mengatur perangkat rumah tangga melalui aplikasi.
2. Kepuasan Pengguna
Memberikan pengalaman yang menyenangkan dan nyaman melalui antarmuka yang estetis, kontrol instan, serta respon cepat dari sistem.
3. Kepercayaan dan Keamanan
Menumbuhkan rasa aman dan percaya pengguna melalui fitur autentikasi, enkripsi data, dan sistem notifikasi keamanan.
4. Retensi Pengguna
Mendorong pengguna untuk terus menggunakan aplikasi melalui pengalaman penggunaan yang menyenangkan, praktis, dan bermanfaat dalam kehidupan

sehari-hari.

5. Kemudahan Adaptasi

Menyediakan antarmuka yang mudah dipahami bahkan oleh pengguna baru atau pengguna dengan pengalaman digital yang minim, melalui ikon yang familiar dan alur interaksi yang logis.

Referensi

- [1] D. A. Fajriyani dan E. S. Koriah, "PERANCANGAN SMARTHOME MENGGUNAKAN IoT".
- [2] Y. Zhai, Y. Liu, M. Yang, F. Long, dan J. Virkki, "A Survey Study of the Usefulness and Concerns about Smart Home Applications from the Human Perspective," *Open J. Soc. Sci.*, vol. 02, no. 11, hlm. 119–126, 2014, doi: 10.4236/jss.2014.211017.
- [3] E. Sadikoglu-Asan, "'User-Home Relationship' regarding user experience of smart home products," *Journal of Design Research*, vol. 18, no. 1, pp. 1–19, 2020.
- [4] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised and Expanded Edition). Basic Books
- [5] R. Hartson and P. S. Pyla, *The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience*. Amsterdam: Elsevier, 2012.

Cantumkan referensi atau sumber yang digunakan dalam riset dan pengembangan desain UX ini. Gunakan format referensi IEEE style.

Tips: Gunakan *tools* gratis untuk memformat daftar pustaka, seperti Mendeley, atau Zotero.

Lampiran

Instrumen riset Kuesioner

DATA PENGGUNA	OPTIONS
Berapa usia Anda saat ini?	● 17-20 tahun ● 21-25 tahun ● 26-30 tahun ● 31-35 tahun ● >35 tahun
Apa pekerjaan Anda saat ini?	● Mahasiswa ● Karyawan ● Wiraswasta ● Ibu rumah tangga ● Yang lain:

Tempat tinggal Anda saat ini?	• Rumah pribadi • Kontrakan • Kos • Apartement • Yang lain:
Dengan siapa Anda tinggal saat ini?	• Sendiri • Teman • Keluarga kecil (pasangan/anak) • Yang lain:
KEBUTUHAN PENGGUNA	OPTIONS
Seberapa tahu Anda tentang teknologi Smart Home?	• Tidak tahu sama sekali • Hanya pernah dengar • Cukup tahu (pernah baca atau lihat) • Sangat tahu dan sudah menggunakan
Perangkat apa saja yang Anda miliki di tempat tinggal Anda? <i>(bisa pilih lebih dari satu)</i>	• Tidak memiliki perangkat pintar • Lampu pintar • Smart Plug (colokan pintar) • Smart AC / Smart Thermostat • Kipas pintar • Humidifier / dehumidifier pintar • Kamera CCTV pintar • Smart lock / kunci pintu pintar • Alarm & sirene pintar • Video doorbell (bel pintu dengan kamera) • Smart TV • Sound system / speaker pintar • Dispenser / pemanas air pintar • Yang lain:
Perangkat apa saja yang ingin Anda miliki di tempat tinggal Anda? <i>(bisa pilih lebih dari satu)</i>	• Lampu pintar • Smart Plug (colokan pintar) • Smart AC / Smart Thermostat • Kipas pintar • Humidifier / dehumidifier pintar • Kamera CCTV pintar • Smart lock / kunci pintu pintar • Video doorbell (bel pintu dengan kamera) • Smart TV • Sound system / speaker pintar • Dispenser / pemanas air pintar • Yang lain:
Seberapa penting bagi Anda fitur berikut dalam aplikasi Smart Home?	• Kontrol perangkat dari jarak jauh • Penjadwalan otomatis • Notifikasi perangkat

	• Pemantauan penggunaan perangkat (waktu) • Keamanan login pengguna
Dalam sehari, seberapa sering Anda menggunakan perangkat elektronik seperti lampu, AC, atau kipas?	• Jarang (8 jam sehari) • Sedang (16 jam sehari) • Sering (24 jam sehari)
Bagaimana Anda ingin aplikasi Smart Home beroperasi ?	• Berbasis cloud (akses dari mana saja) • Berbasis lokal (akses hanya dari dalam rumah)
Apakah Anda ingin aplikasi memiliki fitur berbagi akses dengan anggota keluarga?	• Ya • Tidak
TANTANGAN PENGGUNA	OPTIONS
Apakah Anda sering lupa mematikan perangkat listrik saat meninggalkan tempat tinggal?	• Ya • Kadang-kadang • Tidak
Apa kendala utama Anda dalam menggunakan teknologi Smart Home?	• Harga perangkat terlalu mahal • Aplikasi terlalu rumit • Tidak tahu cara menggunakannya • Khawatir soal privasi/data • Yang lain:
Seberapa terbuka Anda untuk menggunakan aplikasi Smart Home di masa depan?	• Tidak tertarik • Kurang tertarik • Netral • Tertarik • Sangat tertarik
Seberapa penting aplikasi Smart Home yang bisa mengontrol berbagai merek dalam satu sistem?	Tidak penting 1 2 3 4 5 Penting

Instrumen riset wawancara

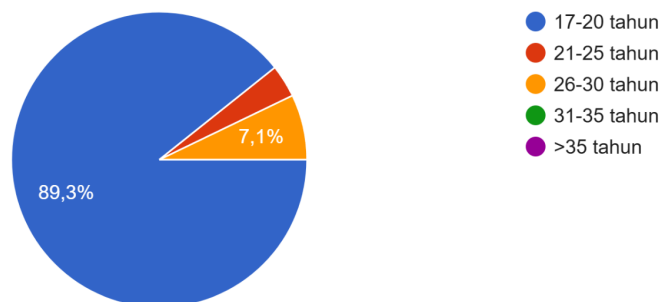
1. Boleh saya tahu nama dan pekerjaan anda saat ini?
2. Anda tinggal dimana sekarang?
3. Berapa usia anda saat ini?

4. Apakah anda sudah mendengar aplikasi smart home sebelumnya?
5. Apakah anda pernah menggunakan perangkat smart home? Jika iya, perangkat apa saja?
6. Jika belum menggunakan apakah anda tertarik untuk mulai menggunakan teknologi smart home? mengapa?
7. Apakah anda ingin bisa mengontrol rumah dari jarak jauh melalui aplikasi?
8. Menurut anda apakah penting aplikasi smarthome dapat mengontrol berbagai merek sekaligus? mengapa?
9. Apa fitur tambahan yang menurut anda sebaiknya ada di aplikasi smart home?
10. Secara keseluruhan apa saran atau harapan anda terhadap aplikasi smart home yang sedang dikembangkan?

Hasil instrumen riset kuesioner

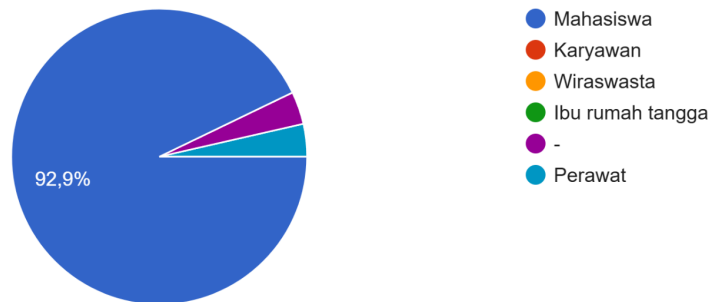
Berapa usia Anda sekarang?

28 jawaban



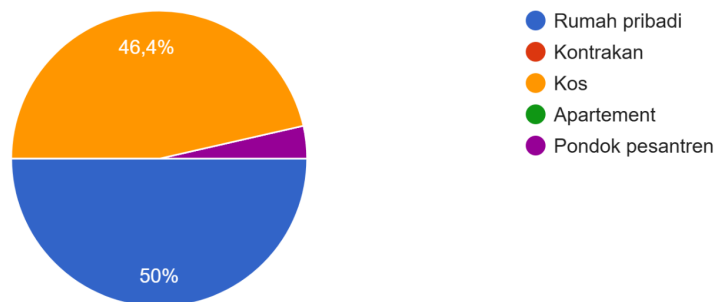
Apa pekerjaan Anda?

28 jawaban



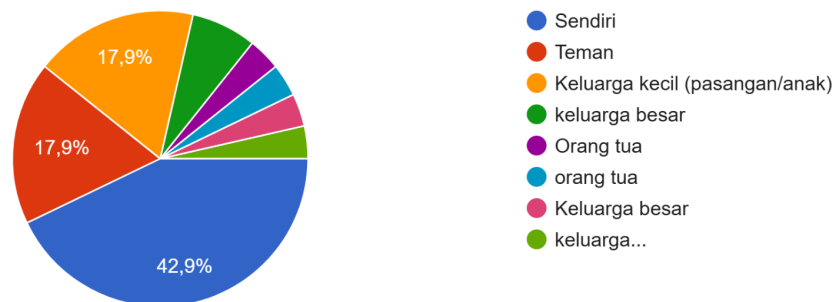
Tempat tinggal Anda saat ini?

28 jawaban



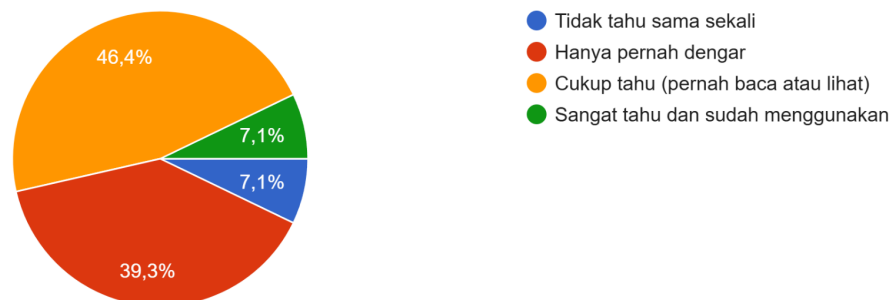
Dengan siapa Anda tinggal saat ini?

28 jawaban



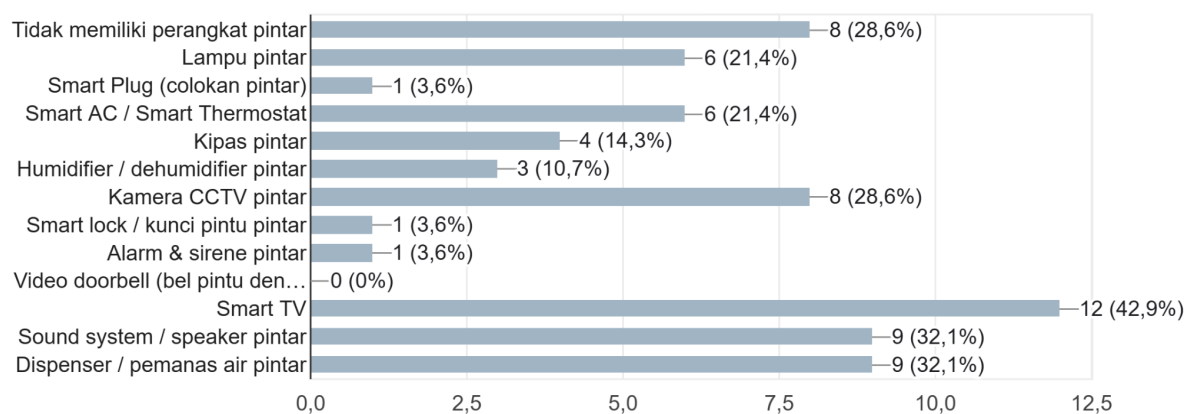
Seberapa tahu Anda tentang teknologi Smart Home?

28 jawaban



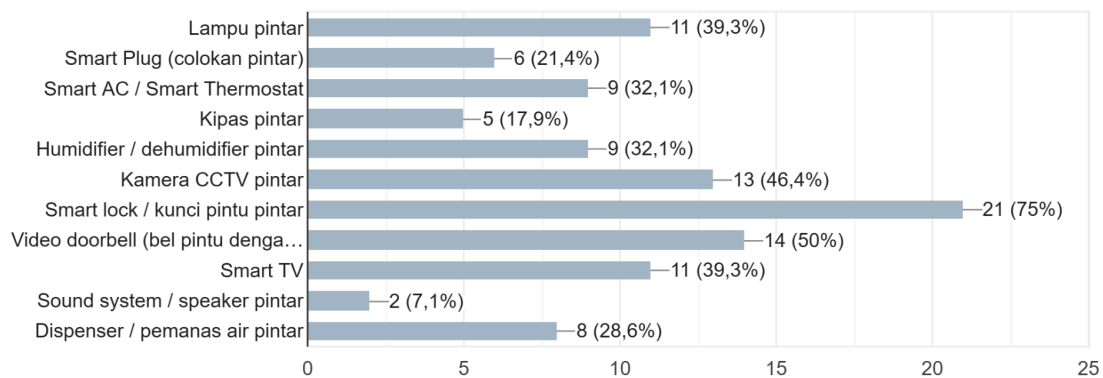
Perangkat apa saja yang Anda miliki di tempat tinggal Anda? (bisa pilih lebih dari satu)

28 jawaban



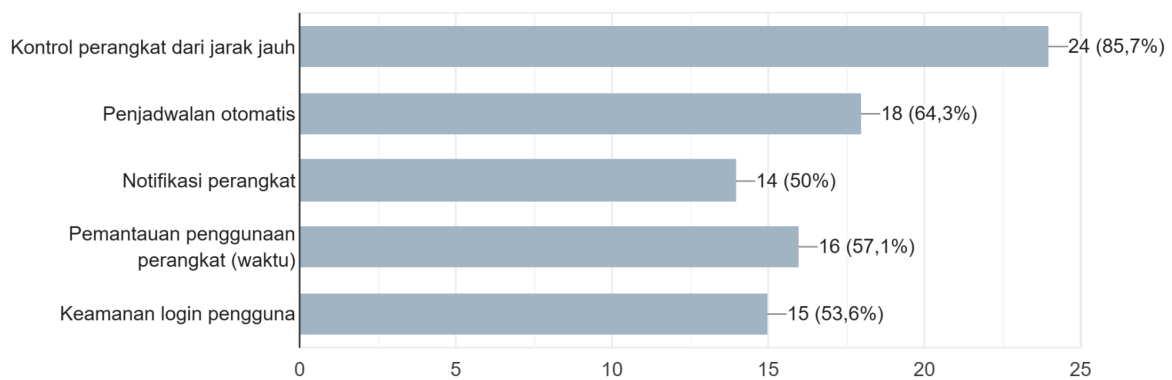
Perangkat apa saja yang ingin Anda miliki di tempat tinggal Anda? (bisa pilih lebih dari satu)

28 jawaban



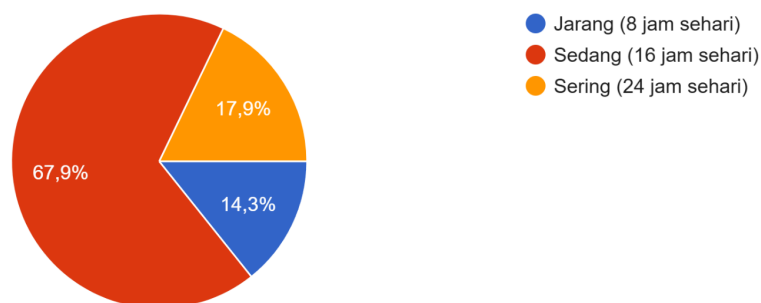
Seberapa penting bagi Anda fitur berikut dalam aplikasi Smart Home?

28 jawaban



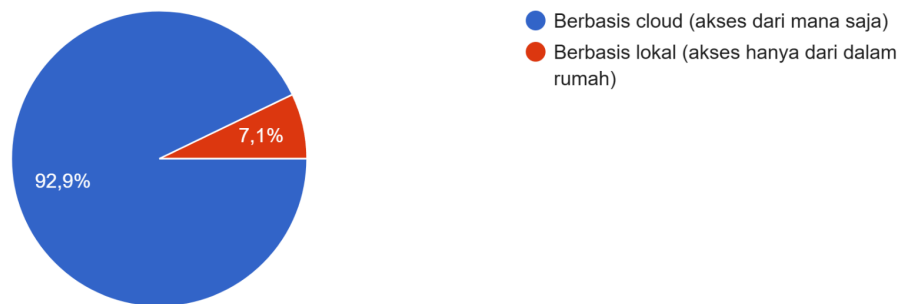
Dalam sehari, seberapa sering Anda menggunakan perangkat elektronik seperti lampu, AC, atau kipas?

28 jawaban



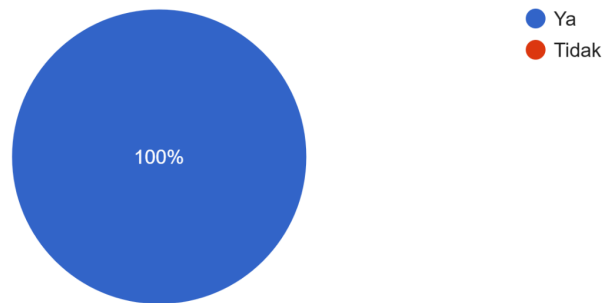
Bagaimana Anda ingin aplikasi Smart Home beroperasi ?

28 jawaban



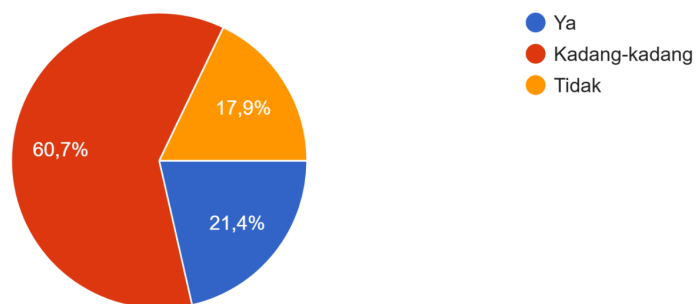
Apakah Anda ingin aplikasi memiliki fitur berbagi akses dengan anggota keluarga?

28 jawaban



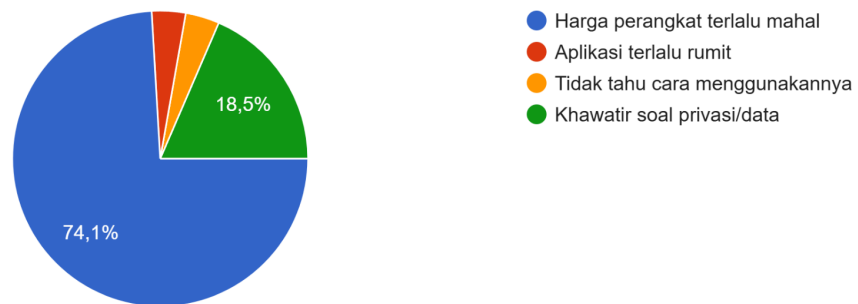
Apakah Anda sering lupa mematikan perangkat listrik saat meninggalkan tempat tinggal?

28 jawaban



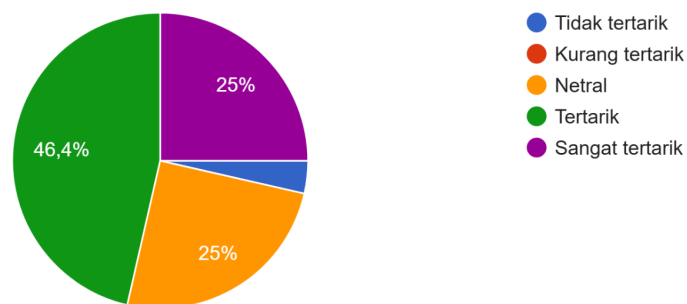
Apa kendala utama Anda dalam menggunakan teknologi Smart Home?

27 jawaban



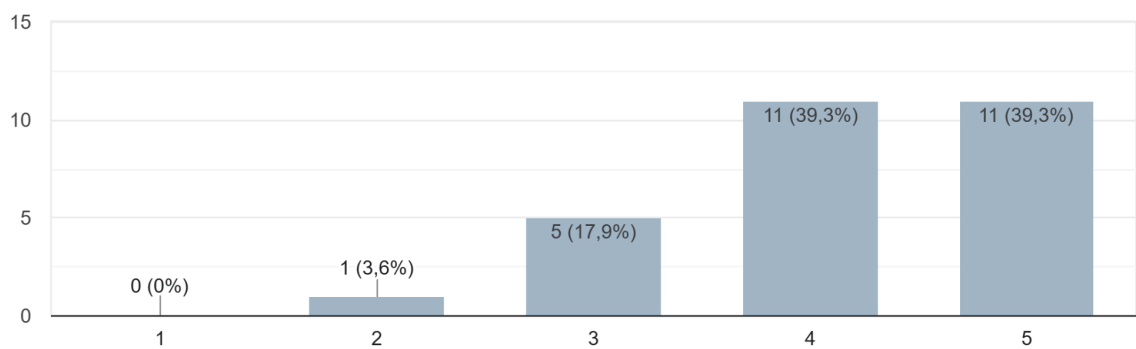
Seberapa terbuka Anda untuk menggunakan aplikasi Smart Home di masa depan?

28 jawaban



Seberapa penting aplikasi Smart Home yang bisa mengontrol berbagai merek dalam satu sistem?

28 jawaban



Dokumentasi instrumen riset wawancara

Narasumber 1



Narasumber 2



Narasumber 3



User Persona

Narasumber 1



Akhmad Fajar N.
Usia 27 tahun

Karyawan
Tinggal di rumah mertua

“Saya ingin bisa hemat listrik dan mengontrol perangkat rumah dari mana saja”

Kebutuhan

-  Penghematan energi
-  Dashboard waktu penggunaan perangkat
-  Kontrol jarak jauh

Tantangan

-  • Belum familiar dengan penggunaan perangkat Smart Home
- Membutuhkan aplikasi yang mendukung berbagai merek perangkat elektronik agar kompatibel di rumah

Narasumber 2



Novita Lia Sari
Usia 28 tahun

Karyawan
Tinggal di rumah pribadi

“ Ingin aplikasi yang dapat mengontrol berbagai merek perangkat”

Kebutuhan

- Menghemat listrik dengan memanfaatkan teknologi Smart Home
- Menghindari penggunaan banyak aplikasi untuk perangkat berbeda
- Mengontrol perangkat rumah dari jarak jauh

Tantangan

- Ingin aplikasi yang dapat mengontrol berbagai merek perangkat
- Memerlukan antarmuka aplikasi yang intuitif dan ramah pengguna

Narasumber 3



Dhea Angel L.
Usia 20 tahun

Mahasiswi
Tinggal di Kos

"Saya berharap aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah dan berjalan dengan efisiensi."

Kebutuhan

- Butuh kontrol yang lebih cepat dan intuitif, seperti melalui perintah suara
- Ingin mengontrol alat elektronik dari jarak jauh dengan mudah, misalnya saat sedang di kampus atau di luar kos

Tantangan

- Belum memiliki pengalaman langsung menggunakan perangkat Smart Home
- Membutuhkan aplikasi yang sederhana, ringan, dan tidak ribet

Storyboard



Nina ingin mudik namun ia cemas, apakah sudah mematikan lampu kamarnya. Nina pun bingung ingin meminta tolong kepada siapa untuk memastikan lampunya menyala atau tidak.



Mei teman se-kos nina ternyata masih disana, dia pun menolongnya untuk meminta tolong. Dan ternyata benar belum dimatikan.



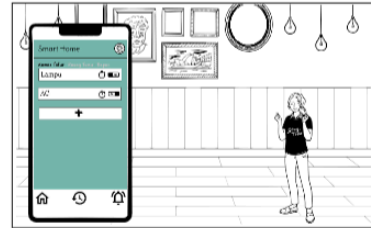
Setelah Nina balik ke kos, Mei mengenalkan sebuah aplikasi Smart Home yang bisa mengontrol banyak perangkat hanya dari 1 aplikasi.



Setelah mendapat saran dari mei, ia mencari tahu lebih lanjut bagaimana aplikasi smarthome tersebut



Nina membuka app store dan mencari aplikasi Smart Home. Setelah ketemu ia lanjut instal app tersebut.



Lalu ia mulai mencoba menghubungkan perangkat yang ada dengan app Smart Home. Dan berhasil! Nina erasa lebih tenang dan efisien dalam aktivitas sehari-hari.